

# Do inio cto i ción ´nic

**Definición 1 (DFU).** Sea  $R$  un anillo,  $R$  es un dominio de factorización única  $\iff$

- (I)  $\forall a \in R \setminus (R^* \cup \{0\}) : \exists \{p_i\}_{i=1}^n \subset R$  irreducibles :  $a = \prod_{i=1}^n p_i$ .
- (II)  $\forall \{p_i\}_{i=1}^n, \{q_j\}_{j=1}^m$  irreducibles :  $\prod_{i=1}^n p_i = \prod_{j=1}^m q_j \implies n = m \wedge \exists \sigma \in S_n : \forall i \in \mathbb{N}_n :$   
 $p_i \sim q_{\sigma(i)}.$

Es decir, todo elemento no nulo ni invertible se puede escribir como producto de irreducibles y esta factorización es única salvo el orden y la asociación de los factores.